

SICOR-MG

**SISTEMA DE CUSTOS E
ORÇAMENTOS REFERENCIAIS
DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS**

CADERNO TÉCNICO BUEIROS TUBULARES

Primeira Edição
Vigência: a partir de janeiro de 2026



**DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE
MINAS GERAIS (DER-MG)**

**SISTEMA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS REFERENCIAIS DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (SICOR-MG)**

**CADERNO TÉCNICO
BUEIROS TUBULARES**

**BELO HORIZONTE
2026**

PRIMEIRA EDIÇÃO – Belo Horizonte, 2026

Belo Horizonte. Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais
Diretoria-Geral. Diretoria de Planejamento, Engenharia e Inovação. Gerência de
Custos Referenciais e Normas Técnicas.

Caderno Técnico - Bueiros Tubulares. 1ª Edição - Belo Horizonte - MG, 2026. 93 p.

1. Rodovias - Construções - Estimativa e Custos - Cadernos Técnicos

Reprodução permitida desde que citado o DER-MG como fonte.
Impresso no Brasil / *Printed in Brazil*

APRESENTAÇÃO

O Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais de Obras e Serviços de Engenharia de Minas Gerais (SICOR-MG), instituído por meio do Decreto nº 48.523, de 28 de outubro de 2022, foi concebido com o objetivo de promover maior transparência, padronização e consistência técnica nas tratativas relacionadas aos custos referenciais no âmbito do Estado. Sua implantação visa consolidar metodologias, processos e diretrizes aplicáveis à orçamentação de obras e serviços de engenharia.

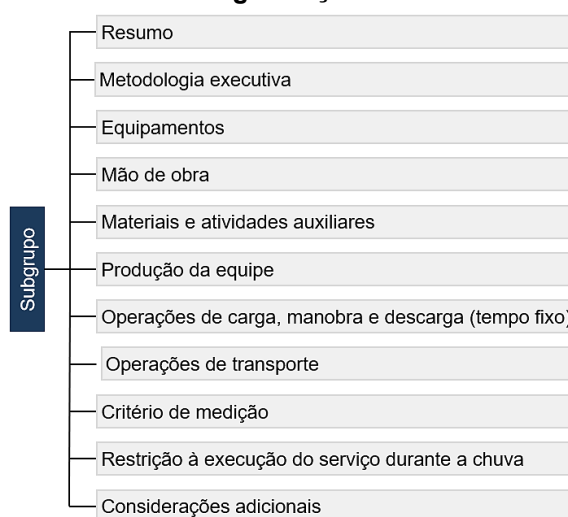
O SICOR-MG abrange as seis macrorregiões do Estado de Minas Gerais: Triângulo e Alto Paranaíba, Região Central, Jequitinhonha e Mucuri, Leste, Norte e Sul, respeitando as particularidades técnicas, logísticas e econômicas de cada localidade. Essa divisão busca garantir maior representatividade dos custos referenciais, promovendo sua aderência às realidades locais.

Nesse contexto, os memoriais de cálculo, compostos pelos cadernos técnicos e planilhas de equipes mecânicas, apresentam de forma sistematizada as condições de contorno consideradas, os critérios de cálculo dos consumos de materiais e as fórmulas aplicadas para estimativa da produção horária dos serviços e equipamentos.

A elaboração e a atualização dos cadernos técnicos são realizadas de forma contínua, acompanhando a evolução dos métodos executivos, a incorporação de novos insumos e equipamentos, bem como as revisões periódicas das composições de custos. Essa dinâmica assegura a atualização constante do sistema, mantendo-o compatível com as inovações tecnológicas e com as transformações nas práticas de engenharia.

Cada caderno técnico segue uma estrutura padronizada, em conformidade com a estrutura organizacional apresentada na Figura 1.

Figura 1 - Formato de Organização dos Cadernos Técnicos



Fonte: FGV IBRE

A publicação deste caderno técnico representa mais um passo na consolidação do SICOR-MG, como uma ferramenta técnica de referência, garantindo maior segurança na elaboração orçamentária, coerência entre projetos e custos e aprimoramento contínuo das práticas adotadas no setor público de infraestrutura do Estado de Minas Gerais.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Formato de Organização dos Cadernos Técnicos	3
Figura 2 - Bueiro Simples Tubular de Concreto	10
Figura 3 - Bocas de bueiros tubulares simples, duplos e triplos.....	24
Figura 4 - Esquema do tronco de cone cortado por um cilindro	76
Figura 5 - Esquema de uma coroa cilíndrica	77
Figura 6 - Representação do dente de concreto	82

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Atividades integrantes do grupo de serviços de bueiros tubulares	11
Tabela 2 - Dispositivos legais e técnico-normativos - Grupo de serviços de Bueiros tubulares	20
Tabela 3 - Critérios de Arredondamento	22
Tabela 4 - Quadro resumo do subgrupo Boca de Bueiro Tubular de Concreto.....	24
Tabela 5 - Resumo das atividades auxiliares empregadas nas CCU's	26
Tabela 6 - Consumo de Concreto - Boca simples para rede tubular de concreto (BSTC)	48
Tabela 7 - Consumo de Concreto - boca dupla para rede tubular de concreto (BDTC)	49
Tabela 8 - Consumo de Concreto - boca tripla para rede tubular de concreto (BTTC)	49
Tabela 9 - Consumo de fôrmas - Boca simples para rede tubular de concreto (BSTC)	50
Tabela 10 - Consumo de fôrmas - boca dupla para rede tubular de concreto (BDTC)	51
Tabela 11 - Consumo de fôrmas - boca tripla para rede tubular de concreto (BTTC)	51
Tabela 12 - Quadro resumo do subgrupo de Corpo de bueiro tubular	53
Tabela 13 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de corpo de bueiro tubular	54
Tabela 14 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de Corpo de bueiro tubular	54
Tabela 15 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's	55
Tabela 16 - Consumo de compensado resinado	75
Tabela 17 - Dimensões dos tubos de concreto armado	75
Tabela 18 - Consumo de argamassa - bueiros D = 0,60 m	76
Tabela 19 - Consumo de argamassa - bueiros diâmetro superior a 0,60 m	77
Tabela 20 - Consumo de concreto Fck = 20 MPa	78
Tabela 21 - Consumo de fôrmas para berços	79
Tabela 22 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de Corpo de bueiro tubular	80
Tabela 23 - Fator de carga e conversão para transportes	81
Tabela 24 - Quadro resumo do subgrupo de dentes de bueiros tubulares de concreto	82

Tabela 25 - Resumo das atividades auxiliares empregadas nas CCU's	83
Tabela 26 - Consumo de armação	86
Tabela 27 - Consumo de concreto $F_{ck} = 20 \text{ MPa}$	87

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	9
2.	DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS	20
3.	PARÂMETROS REFERENCIAIS.....	21
4.	SERVIÇOS	24
4.1.	Boca de bueiro tubular de concreto	24
4.1.1.	Resumo	24
4.1.2.	Metodologia executiva	25
4.1.3.	Equipamentos.....	25
4.1.4.	Mão de obra	25
4.1.5.	Materiais e atividades auxiliares	25
4.1.5.1.	<i>Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa</i>	<i>48</i>
4.1.5.2.	<i>Fôrmas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem.....</i>	<i>50</i>
4.1.6.	Produção da equipe.....	51
4.1.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	52
4.1.8.	Operações de transporte	52
4.1.9.	Critério de medição.....	52
4.1.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	52
4.1.11.	Considerações adicionais.....	52
4.2.	Corpo de bueiro tubular de concreto.....	52
4.2.1.	Resumo	53
4.2.2.	Metodologia executiva	53
4.2.3.	Equipamentos.....	54
4.2.4.	Mão de obra	54
4.2.5.	Materiais e atividades auxiliares	54
4.2.5.1.	<i>Tubos de concreto armado.....</i>	<i>74</i>
4.2.5.2.	<i>Compensado resinado E = 10,00 mm</i>	<i>74</i>
4.2.5.3.	<i>Argamassa de cimento e areia 1:3</i>	<i>75</i>
4.2.5.4.	<i>Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa</i>	<i>78</i>
4.2.5.5.	<i>Fôrmas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem.....</i>	<i>79</i>
4.2.6.	Produção da equipe.....	79
4.2.6.1.	<i>Caminhão carroceria com guindauto.....</i>	<i>79</i>

4.2.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	80
4.2.8.	Operações de transporte	80
4.2.9.	Critério de medição.....	81
4.2.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	82
4.2.11.	Considerações adicionais.....	82
4.3.	Dentes para bueiros tubulares de concreto.....	82
4.3.1.	Resumo	82
4.3.2.	Metodologia executiva	83
4.3.3.	Equipamentos.....	83
4.3.4.	Mão de obra	83
4.3.5.	Materiais e atividades auxiliares.....	83
4.3.5.1.	<i>Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação</i>	<i>86</i>
4.3.5.2.	<i>Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa</i>	<i>87</i>
4.3.6.	Produção da equipe.....	87
4.3.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	87
4.3.8.	Operações de transporte	87
4.3.9.	Critério de medição.....	88
4.3.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	88
4.3.11.	Considerações adicionais.....	88
5.	FATOR DE CARGA	89
6.	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	91

1. INTRODUÇÃO

Este caderno técnico apresenta as diretrizes metodológicas adotadas na elaboração das composições de custos unitários alusivas ao grupo de serviços de bueiros tubulares, fundamentadas em critérios técnicos e nas exigências do DER-MG, bem como os memoriais de cálculo descritivos utilizados para a definição dos parâmetros referenciais.

As composições de custos abrangem os serviços relativos à boca de bueiro tubular de concreto, corpo do bueiro e dentes de bueiros tubulares, elementos que desempenham funções complementares e indispensáveis para o desempenho hidráulico e estrutural do sistema. Tais serviços asseguram a correta implantação, operação e manutenção da infraestrutura de drenagem rodoviária, contribuindo diretamente para a preservação da plataforma viária, o escoamento adequado das águas pluviais e, conseqüentemente, para a durabilidade e segurança das rodovias do país.

A função primordial da drenagem de uma rodovia consiste em eliminar a água que, sob qualquer forma, atinge o corpo da estrada, coletando-a e conduzindo-a para locais que menos afetem a segurança e a durabilidade da via (DNIT, 2006).

Segundo DNIT (2025a), a drenagem constitui seguramente o item mais importante a ser discutido em todas as fases de implantação de uma via terrestre, a fim de garantir a qualidade e a vida útil da rodovia, a estabilidade de taludes de corte e aterro e do próprio corpo estradal.

Os dispositivos de drenagem podem ser subdivididos em:

- Drenagem superficial (e.g. valetas de proteção, sarjetas, meios-fios, descidas d'água, dissipadores, caixas coletoras, entre outros);
- Drenagem subsuperficial (e.g. drenos subsuperficiais longitudinais ou transversais);
- Drenos Sub-horizontais;
- Drenagem pluvial urbana (e.g. bocas de lobos, caixas de ligação e passagem, poços de visita, entre outros);
- Obras de Arte Correntes (OAC) (i.e., bueiros).

Obras de Arte Correntes (OAC) são obras de arte de pequeno porte, tal como bueiro, pontilhão e muro, que normalmente se repete ao longo da estrada.

Nesse contexto, DNIT (2025b) define os bueiros tubulares como obras de arte correntes constituídas por duas partes: corpo e boca. Sua finalidade é permitir a passagem livre das águas que ocorrem às estradas.

A Figura 2 ilustra a execução de um bueiro tubular.

Figura 2 - Bueiro Simples Tubular de Concreto



Fonte: DER-MG, 2025a

A boca do bueiro tubular refere-se ao dispositivo que constitui em uma estrutura integrada ao bueiro, seja ele simples, duplo ou triplo (DER-MG, 2025).

Em ocasiões cuja declividade de assentamento do bueiro for superior a 10%, torna-se necessário realizar a ancoragem dos berços. Essa amarração é realizada através de dentes de concreto.

De acordo com DNIT (2025b), os bueiros tubulares podem ser classificados em 3 (três) classes, a saber:

- Quanto ao número de linhas:
 - Simples: uma linha;
 - Duplo: duas linhas;
 - Triplo: três linhas.
- Quanto aos materiais com os quais são construídos:
 - Areia e brita comerciais;
 - Areia extraída e brita produzida.
- Quanto à esconsidade:
 - Bueiro normal;
 - Bueiro esconso.

De acordo com DNIT (2006), não são recomendáveis números de linhas superiores a 3 (três), por provocarem alagamento em uma faixa muito ampla.

Ao longo deste Caderno Técnico serão apresentadas as metodologias de cálculo adotadas para determinar os custos associados a cada composição de custos, considerando todas as parcelas formadoras do custo.

Posto isso, o presente Caderno Técnico reúne as atividades que compõem o grupo de serviços de bueiros tubulares, organizadas por subgrupos e acompanhadas de seus respectivos códigos, conforme detalhado na Tabela 1.

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE BUEIROS TUBULARES		
Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
	RO-00714	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas
	RO-00715	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas
	RO-00716	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas
	RO-00717	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas
	RO-00718	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas
	RO-00719	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas
	RO-00720	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas
	RO-00721	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas
	RO-00722	Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas
	RO-00723	Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas
	RO-00724	Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas
	RO-00725	Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas
	RO-00726	Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas
	RO-00727	Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas
	RO-00728	Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas
	RO-00729	Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas
	RO-00730	Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE (2/9)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Boca de Bueiro Tubular de concreto	RO-00731	Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas
	RO-00732	Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas
	RO-00733	Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas
	RO-00734	Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas
	RO-00735	Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas
	RO-00736	Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas
	RO-00737	Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas
	RO-00656	Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas
	RO-00657	Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas
	RO-00658	Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas
	RO-00659	Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas
	RO-00660	Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas
	RO-00661	Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas
	RO-00662	Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas
	RO-00663	Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas
	RO-00664	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas
	RO-00665	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas
	RO-00666	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas
	RO-00667	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas
	RO-00668	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas
	RO-00669	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE (3/9)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
	RO-00670	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas
	RO-00671	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas
	RO-00672	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas
	RO-00673	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas
	RO-00674	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas
	RO-00675	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas
	RO-00676	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas
	RO-00677	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas
	RO-00678	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas
	RO-00679	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas
	RO-00680	Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas
	RO-00681	Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas
	RO-00682	Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas
	RO-00683	Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas
	RO-00684	Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas
	RO-00685	Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas
	RO-00686	Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas
	RO-00687	Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas
	RO-00688	Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas
	RO-00689	Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas
	RO-00690	Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE (4/9)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
	RO-00691	Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas
	RO-00692	Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas
	RO-00693	Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas
	RO-00694	Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas
	RO-00695	Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas
	RO-00756	Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas
	RO-00757	Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas
	RO-00758	Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas
	RO-00759	Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas
	RO-00760	Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas
	RO-00761	Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas
	RO-00762	Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas
	RO-00763	Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas
	RO-00764	Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas
	RO-00765	Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas
	RO-00766	Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas
	RO-00767	Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas
	RO-00768	Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas
	RO-00769	Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas
	RO-00770	Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas
	RO-00771	Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE (5/9)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
	RO-00772	Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas
	RO-00773	Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas
	RO-00774	Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas
	RO-00775	Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas
	RO-00776	Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas
	RO-00777	Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas
	RO-00778	Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas
	RO-00779	Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas
Corpo de bueiro tubular de concreto	RO-00696	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas
	RO-00697	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais
	RO-00702	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas
	RO-00703	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais
	RO-00708	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas
	RO-00709	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais
	RO-00698	Corpo de BDTC D = 1,20 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas
	RO-00699	Corpo de BDTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais
	RO-00704	Corpo de BDTC D = 1,20 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas
	RO-00705	Corpo de BDTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais
	RO-00710	Corpo de BDTC D = 1,20 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas
	RO-00711	Corpo de BDTC D = 1,20 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais
	RO-00700	Corpo de BDTC D = 1,50 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE (6/9)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
	RO-00701	Corpo de BDTC D = 1,50 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais
	RO-00706	Corpo de BDTC D = 1,50 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas
	RO-00707	Corpo de BDTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais
	RO-00712	Corpo de BDTC D = 1,50 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas
	RO-00713	Corpo de BDTC D = 1,50 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais
	RO-00626	Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas
	RO-00627	Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais
	RO-00636	Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas
	RO-00637	Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais
	RO-00646	Corpo de BSTC D = 0,60 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas
	RO-00647	Corpo de BSTC D = 0,60 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais
	RO-00628	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas
	RO-00629	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais
	RO-00638	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas
	RO-00639	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais
	RO-00648	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas
	RO-00649	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais
	RO-00630	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas
	RO-00631	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais
	RO-00640	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas
	RO-00641	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE (7/9)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
	RO-00650	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas
	RO-00651	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais
	RO-00632	Corpo de BSTC D = 1,20 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas
	RO-00633	Corpo de BSTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais
	RO-00642	Corpo de BSTC D = 1,20 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas
	RO-00643	Corpo de BSTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais
	RO-00652	Corpo de BSTC D = 1,20 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas
	RO-00653	Corpo de BSTC D = 1,20 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais
	RO-00634	Corpo de BSTC D = 1,50 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas
	RO-00635	Corpo de BSTC D = 1,50 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais
	RO-00644	Corpo de BSTC D = 1,50 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas
	RO-00645	Corpo de BSTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais
	RO-00654	Corpo de BSTC D = 1,50 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas
	RO-00655	Corpo de BSTC D = 1,50 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais
	RO-00738	Corpo de BTTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas
	RO-00739	Corpo de BTTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais
	RO-00740	Corpo de BTTC D = 1,00 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas
	RO-00741	Corpo de BTTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais
	RO-00742	Corpo de BTTC D = 1,00 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas
	RO-00743	Corpo de BTTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais
	RO-00744	Corpo de BTTC D = 1,20 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE (8/9)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
	RO-00745	Corpo de BTTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais
	RO-00746	Corpo de BTTC D = 1,20 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas
	RO-00747	Corpo de BTTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais
	RO-00748	Corpo de BTTC D = 1,20 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas
	RO-00749	Corpo de BTTC D = 1,20 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais
	RO-00750	Corpo de BTTC D = 1,50 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas
	RO-00751	Corpo de BTTC D = 1,50 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais
	RO-00752	Corpo de BTTC D = 1,50 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas
	RO-00753	Corpo de BTTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais
	RO-00754	Corpo de BTTC D = 1,50 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas
	RO-00755	Corpo de BTTC D = 1,50 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais
Dentes para bueiros tubulares de concreto	RO-00790	Dentes para bueiros duplos D = 1,00 m - areia e brita comerciais
	RO-00791	Dentes para bueiros duplos D = 1,00 m - areia extraída e brita produzida
	RO-00792	Dentes para bueiros duplos D = 1,20 m - areia e brita comerciais
	RO-00793	Dentes para bueiros duplos D = 1,20 m - areia extraída e brita produzida
	RO-00794	Dentes para bueiros duplos D = 1,50 m - areia e brita comerciais
	RO-00795	Dentes para bueiros duplos D = 1,50 m - areia extraída e brita produzida
	RO-00780	Dentes para bueiros simples D = 0,60 m - areia e brita comerciais
	RO-00781	Dentes para bueiros simples D = 0,60 m - areia extraída e brita produzida
	RO-00782	Dentes para bueiros simples D = 0,80 m - areia e brita comerciais
	RO-00783	Dentes para bueiros simples D = 0,80 m - areia extraída e brita produzida

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE (9/9)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
	RO-00784	Dentes para bueiros simples D = 1,00 m - areia e brita comerciais
	RO-00785	Dentes para bueiros simples D = 1,00 m - areia extraída e brita produzida
	RO-00786	Dentes para bueiros simples D = 1,20 m - areia e brita comerciais
	RO-00787	Dentes para bueiros simples D = 1,20 m - areia extraída e brita produzida
	RO-00788	Dentes para bueiros simples D = 1,50 m - areia e brita comerciais
	RO-00789	Dentes para bueiros simples D = 1,50 m - areia extraída e brita produzida
	RO-00796	Dentes para bueiros triplos D = 1,00 m - areia e brita comerciais
	RO-00797	Dentes para bueiros triplos D = 1,00 m - areia extraída e brita produzida
	RO-00798	Dentes para bueiros triplos D = 1,20 m - areia e brita comerciais
	RO-00799	Dentes para bueiros triplos D = 1,20 m - areia extraída e brita produzida
	RO-00800	Dentes para bueiros triplos D = 1,50 m - areia e brita comerciais
	RO-00801	Dentes para bueiros triplos D = 1,50 m - areia extraída e brita produzida

Fonte: FGV IBRE

2. DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS

As condições de contorno definidas para o grupo de serviços de Bueiros Tubulares foram estabelecidas com base nos referenciais normativos e legais apresentados na Tabela 2.

TABELA 2 - DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS - GRUPO DE SERVIÇOS DE BUEIROS TUBULARES	
Dispositivos legais e técnico-normativos	Subgrupo
RT 01.47d - Caderno de Drenagem (DER-MG, 2025a)	▪ Boca de bueiro tubular de concreto ▪ Corpo de bueiro tubular ▪ Dentes para bueiros tubulares de concreto
ABNT NBR 15645/2020: Execução de obras utilizando tubos e aduelas pré-moldados em concreto (ABNT, 2020a);	▪ Corpo de bueiro tubular
ABNT NBR 8890/2020: Tubo de concreto de seção circular para água pluvial e esgoto sanitário - Requisitos e métodos de ensaios (ABNT, 2020b);	▪ Corpo de bueiro tubular
ABNT NBR 12655/2022: Concreto de cimento Portland - Preparo, controle, recebimento e aceitação - Procedimento (ABNT, 2022);	▪ Dentes para bueiros tubulares de concreto
DNIT ES 023/2024: Drenagem - Bueiros tubulares de concreto (DNIT, 2024).	▪ Corpo de bueiro tubular ▪ Dentes para bueiros tubulares de concreto

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos casos em que os serviços demandarem referências bibliográficas específicas, essas serão devidamente apresentadas nos respectivos subgrupos.

3. PARÂMETROS REFERENCIAIS

Com o objetivo de padronizar a determinação das produções horárias de equipamentos e serviços no âmbito do SICOR-MG, foram estabelecidos métodos específicos para a elaboração de memórias de cálculo e suas respectivas formulações, conforme o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes (DNIT, 2006). Esses métodos são classificados de acordo com os critérios descritos a seguir:

- método teórico;
- método empírico:
 - aferições;
 - referencial técnico especializado;
 - referencial histórico consolidado.

O método teórico utiliza fórmulas e ábacos específicos para cada tipo de equipamento, permitindo o desenvolvimento de expressões matemáticas que simulem o desempenho dos equipamentos durante a execução dos serviços. Para isso, considera variáveis relacionadas às características dos equipamentos e dos serviços, com base em dados operacionais e especificações técnicas obtidas em catálogos de fornecedores.

Em contrapartida, diante da impossibilidade de se desenvolver um modelo teórico, adotam-se métodos empíricos. A aferição em obra baseia-se em levantamentos de campo, com o objetivo de coletar dados que sirvam como parâmetros referenciais de custos.

Diferentemente da prática anterior, os métodos empíricos são fundamentados na obtenção de parâmetros por meio de referenciais técnico-especializados, inclui pesquisas em literatura acadêmica, pareceres consultivos e catálogos fornecidos por fabricantes de equipamentos ou empresas de engenharia, onde podem ser encontrados valores de produções nominais de equipes e maquinários. Além disso, esse método contempla a obtenção de dados por meio de gráficos, ábacos, quadros e tabelas que viabilizam o desenvolvimento de modelos paramétricos voltados à construção de memórias de cálculo específicas.

Adicionalmente, pode-se recorrer a referenciais históricos consolidados para definir a produção de serviços. Contudo, esse recurso é empregado apenas quando os métodos supramencionados não puderem ser aplicados.

A indicação do método aplicado na determinação da produção dos serviços do Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais de Obras e Serviços de Engenharia do Estado de Minas Gerais (SICOR-MG) constará nas planilhas de produção de equipes mecânicas das atividades (PEM).

Quanto aos valores referenciais do fator de eficiência (F_e) para os serviços do grupo de Bueiros Tubulares, estes foram estabelecidos em 0,83. Cabe ressaltar que, nas atividades cuja produção horária é determinada por métodos empíricos (i.e., com atribuição direta baseada em aferições ou bibliografias técnicas), o fator de eficiência

não será aplicado, caso os parâmetros que a originam já estejam devidamente incorporados aos procedimentos executivos adotados.

Conforme estabelecido no Manual de Metodologia e Conceitos de Custos de Infraestrutura de Transportes (DER-MG, 2026b), torna-se necessário estabelecer critérios claros e objetivos para a utilização de algarismos significativos e para procedimentos de arredondamento aplicáveis às variáveis intervenientes nos cálculos de produção horária, consumo de materiais e atividades auxiliares. Tais critérios encontram-se sistematizados na Tabela 3.

TABELA 3 - CRITÉRIOS DE ARREDONDAMENTO			
Grandeza	Unidade		Casas decimais
Massa	grama	g	0
Massa	quilograma	kg	3
Massa	tonelada	t	5
Tempo	segundo	s	0
Tempo	minuto	min	2
Tempo	hora	h	3
Comprimento	milímetro	mm	0
Comprimento	centímetro	cm	0
Comprimento	decímetro	dm	1
Comprimento	metro	m	2
Comprimento	quilômetro	km	5
Área	centímetro quadrado	cm ²	0
Área	metro quadrado	m ²	4
Área	hectare	ha	5
Volume	metro cúbico	m ³	5
Volume	litro	l	3
Quantidade	unidade	un	0

Fonte: FGV IBRE

As quantidades e dimensões apresentadas neste Caderno Técnico observam, no mínimo, o número de casas decimais estabelecido na Tabela 4. Quando houver necessidade de adoção de precisão distinta, essa condição será indicada na seção específica correspondente.

As produções horárias de equipes baseadas em métodos teóricos são obtidas em função das especificações técnicas dos equipamentos líderes. Por questões de atualização tecnológica e manutenção da base de dados, os valores nominais resultantes destas modelagens devem ser consultados diretamente nas memórias de cálculo e PEMs correspondentes.

Por fim, destaca-se que os demais parâmetros, premissas e referenciais relevantes para a compreensão dos cálculos dos serviços serão apresentados ao longo do texto ou nas seções de considerações adicionais de cada atividade.

4. SERVIÇOS

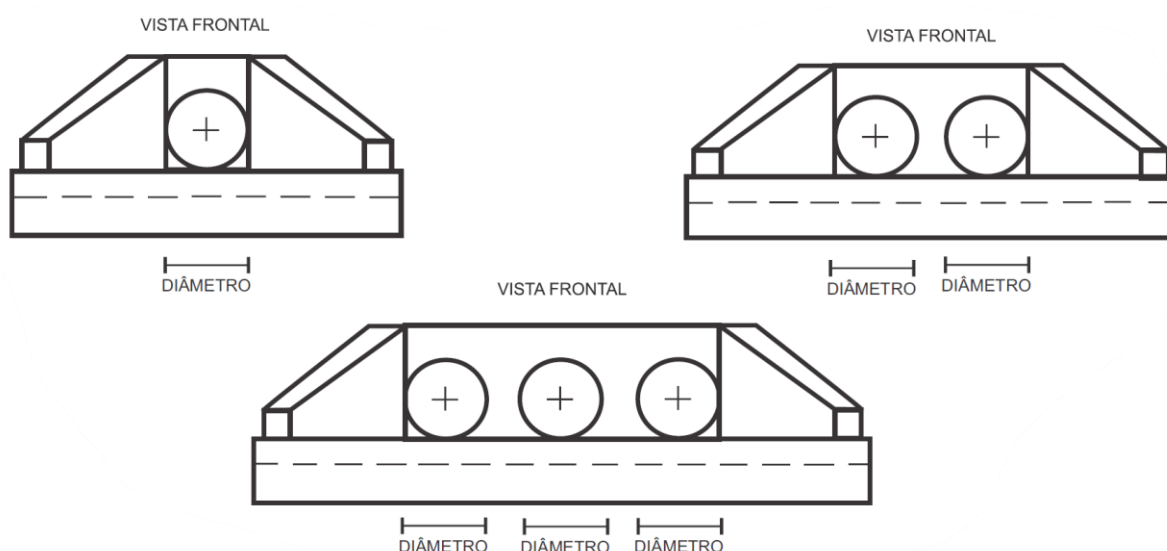
Os tópicos a seguir apresentam as informações necessárias ao entendimento das composições de custos que integram o grupo de serviços de bueiros tubulares.

4.1. BOCA DE BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO

A boca de bueiro é exclusiva de bueiros de gropa. O Caderno de Drenagem do DER-MG (2025a) contempla as especificações para bocas de bueiros agrupadas de acordo com o diâmetro, o número de linhas (*i.e.*, simples, duplo ou triplo), com a esconsidade do corpo (*i.e.*, normais ou esconsas), e alas esconsas. Ainda, considera-se nas composições de custos a diferenciação na forma de obtenção dos agregados (*i.e.*, comerciais ou produzidos/extraídos).

A Figura 3 representa as bocas de bueiros tubulares simples, duplos e triplos, todas com alas esconsas.

Figura 3 - Bocas de bueiros tubulares simples, duplos e triplos



Fonte: Jabôr, 2022

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.1.1. RESUMO

As informações do subgrupo boca de bueiro tubular de concreto estão sintetizadas na Tabela 4, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 4 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO BOCA DE BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO

Definição

Consiste na estrutura de acesso e transição localizada na entrada ou saída de bueiros tubulares de concreto, projetada para direcionar o fluxo, proteger o aterro contra erosões e assegurar o desempenho hidráulico e estrutural da obra.

TABELA 4 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO BOCA DE BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO (2/2)

Mão de obra	-
Equipamentos	-
Materiais	-
Atividades auxiliares	▪ Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa; ▪ Concreto magro; ▪ Fôrmas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem
Transporte	-
Unidade de medida	Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.1.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos, adota-se a Especificação de Serviço 026/2025 (DNIT, 2025c) para a elaboração da memória de cálculo e metodologia executiva. O processo é composto pelas etapas a seguir:

- confeccionar o concreto magro em betoneira;
- lançar e espalhar o lastro de concreto magro de 5cm de espessura;
- confeccionar e instalar as fôrmas de tábuas de pinus;
- confeccionar o concreto em betoneira;
- lançar, espalhar, adensar e dar acabamento ao concreto da laje de fundo na espessura e resistência especificadas;
- instalar e escorar as fôrmas das alas, do muro de testa ou da viga superior, e colocar e amarrar as armaduras da viga superior;
- lançar, espalhar e adensar por vibração o concreto das alas, do muro de testa ou da viga superior.
- retirar as fôrmas após a cura.

4.1.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.1.4. MÃO DE OBRA

Não se aplica.

4.1.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

As atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos de Boca de Bueiro Tubular de Concreto estão resumidas na Tabela 5.

TABELA 5 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00714	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00715	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas	un
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00954	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00716	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00717	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas	un
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00954	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²

TABELA 5 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (2/22)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00718	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00719	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas	un
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00954	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00720	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00721	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas	un
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00954	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²

TABELA 5 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (3/22)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00722	Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00723	Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas	un
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00954	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00724	Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00725	Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas	un
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00954	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²

TABELA 5 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (4/22)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00726	Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00727	Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas	un
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00954	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00728	Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00729	Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas	un
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00954	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²

TABELA 5 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (5/22)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00730	Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00731	Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas	un
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00954	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00732	Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00733	Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas	un
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00954	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²

TABELA 5 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (6/22)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00734	Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00735	Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas	un
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00954	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00736	Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00737	Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas	un
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00954	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²

TABELA 5 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (7/22)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00656	Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00657	Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas	un
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00954	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00658	Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00659	Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas	un
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00954	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²

TABELA 5 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (8/22)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00660	Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00661	Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas	un
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00954	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00662	Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00663	Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas	un
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00954	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²

TABELA 5 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (9/22)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00664	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00665	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas	un
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00954	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00666	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00667	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas	un
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00954	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²

TABELA 5 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (10/22)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00668	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00669	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas	un
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00954	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00670	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00671	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas	un
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00954	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²

TABELA 5 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (11/22)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00672	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00673	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas	un
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00954	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00674	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00675	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas	un
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00954	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²

TABELA 5 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (12/22)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00676	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00677	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas	un
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00954	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00678	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00679	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas	un
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00954	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²

TABELA 5 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (13/22)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00680	Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00681	Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas	un
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00954	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00682	Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00683	Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas	un
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00954	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²

TABELA 5 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (14/22)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00684	Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00685	Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas	un
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00954	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00686	Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00687	Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas	un
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00954	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²

TABELA 5 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (15/22)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00688	Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00689	Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas	un
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00954	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00690	Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00691	Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas	un
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00954	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²

TABELA 5 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (16/22)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00692	Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00693	Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas	un
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00954	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00694	Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00695	Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas	un
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00954	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²

TABELA 5 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (17/22)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00756	Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00757	Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas	un
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00954	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00758	Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00759	Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas	un
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00954	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²

TABELA 5 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (18/22)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00760	Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00761	Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas	un
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00954	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00762	Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00763	Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas	un
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00954	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²

TABELA 5 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (19/22)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00764	Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00765	Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas	un
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00954	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00766	Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00767	Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas	un
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00954	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²

TABELA 5 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (20/22)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00768	Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00769	Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas	un
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00954	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00770	Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00771	Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas	un
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00954	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²

TABELA 5 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (21/22)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00772	Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00773	Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas	un
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00954	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00774	Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00775	Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas	un
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00954	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²

TABELA 5 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (22/22)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00776	Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00777	Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas	un
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00954	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00778	Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00779	Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas	un
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00954	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²

Fonte: FGV IBRE

4.1.5.1. CONCRETO CONFECCIONADO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL COM FCK = 20 MPA

Esta atividade consiste no serviço de concretagem para execução das bocas dos bueiros tubulares. No âmbito do Caderno de Drenagem do DER-MG, para a execução de bocas para bueiros tubulares, adotar-se-á concreto com fck $\geq$ 20,0 Mpa (DER-MG, 2025a).

Os consumos referenciais de concreto foram obtidos conforme tabelas constantes Caderno de Drenagem do DER-MG (DER-MG, 2025a). As Tabela 6, Tabela 7, e Tabela 8 apresentam os consumos referenciais adotados para cada tipo (simples, duplo e triplo).

TABELA 6 - CONSUMO DE CONCRETO - BOCA SIMPLES PARA REDE TUBULAR DE CONCRETO (BSTC)			
Diâmetro (m)	Escondidade (°)	Consumo de Concreto	
		Concreto fck $\geq$ 20 MPa (m ³ /un)	Concreto magro (m ³ /un)
0,60	0°	1,13350	0,15410
0,60	15°	1,22810	0,16730
0,60	30°	1,30510	0,16730
0,60	45°	1,75260	0,24060
0,80	0°	1,69190	0,21430
0,80	15°	1,78230	0,22610
0,80	30°	2,04520	0,25930
0,80	45°	2,58280	0,32960
1,00	0°	2,91320	0,28410
1,00	15°	3,10470	0,30340
1,00	30°	3,55420	0,34740
1,00	45°	4,47660	0,44090
1,20	0°	3,85990	0,35840
1,20	15°	4,09410	0,38060
1,20	30°	4,70550	0,43650
1,20	45°	6,01830	0,56070
1,50	0°	7,23890	0,63680
1,50	15°	7,64440	0,67450
1,50	30°	8,75350	0,77010
1,50	45°	11,25600	0,99370

Fonte: DER-MG, 2025

TABELA 7 - CONSUMO DE CONCRETO - BOCA DUPLA PARA REDE TUBULAR DE CONCRETO (BDTC)

Diâmetro (m)	Esconsidade (°)	Consumo de Concreto	
		Concreto fck ≥ 20 MPa (m³/un)	Concreto magro (m³/un)
1,00	0°	4,20250	0,43270
1,00	15°	4,54260	0,46740
1,00	30°	5,12210	0,52680
1,00	45°	6,45450	0,66640
1,20	0°	5,68430	0,55390
1,20	15°	6,03640	0,58760
1,20	30°	6,92820	0,67230
1,20	45°	8,72640	0,84820
1,50	0°	10,31390	0,94880
1,50	15°	10,98680	1,01050
1,50	30°	12,60530	1,15410
1,50	45°	15,89340	1,45770

Fonte: DER-MG, 2025

TABELA 8 - CONSUMO DE CONCRETO - BOCA TRIPLA PARA REDE TUBULAR DE CONCRETO (BTTC)

Diâmetro (m)	Esconsidade (°)	Consumo de Concreto	
		Concreto fck ≥ 20 MPa (m³/un)	Concreto magro (m³/un)
1,00	0°	5,59570	0,59160
1,00	15°	5,92850	0,62630
1,00	30°	6,74200	0,71130
1,00	45°	8,38060	0,88670
1,20	0°	7,50860	0,74940
1,20	15°	8,04510	0,80030
1,20	30°	9,15090	0,90800
1,20	45°	11,43450	1,13570
1,50	0°	13,72330	1,28480
1,50	15°	14,41720	1,36250
1,50	30°	16,59420	1,54610
1,50	45°	20,77780	1,93770

Fonte: DER-MG, 2025

A seguir, são apresentadas as atividades com as mesmas características, que fazem parte das composições de custos deste subgrupo, diferenciados pela origem dos agregados:

- RO-00961 - Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com $f_{ck} = 20$ MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais);
- RO-00962 - Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com $f_{ck} = 20$ MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais).

4.1.5.2. FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINUS PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

Esta atividade consiste no serviço necessário para moldagem do concreto utilizado na execução das bocas dos bueiros tubulares.

Os consumos referenciais de fôrmas de tábuas de pinus foram obtidos conforme tabelas constantes Caderno de Drenagem do DER-MG (DER-MG, 2025a). As Tabela 9, Tabela 10, e Tabela 11 apresentam os consumos referenciais adotados para cada tipo (simples, duplo e triplo).

TABELA 9 - CONSUMO DE FÔRMAS - BOCA SIMPLES PARA REDE TUBULAR DE CONCRETO (BSTC)		
Diâmetro (m)	Escondidade (°)	Consumo de fôrmas (m ²)
0,60	0°	5,82410
0,60	15°	6,22210
0,60	30°	7,00720
0,60	45°	8,52140
0,80	0°	8,91880
0,80	15°	9,33200
0,80	30°	10,54680
0,80	45°	12,92840
1,00	0°	12,26610
1,00	15°	12,94170
1,00	30°	14,61160
1,00	45°	17,86430
1,20	0°	15,59010
1,20	15°	16,40730
1,20	30°	18,50620
1,20	45°	22,84610
1,50	0°	25,07870
1,50	15°	26,47320
1,50	30°	29,76530
1,50	45°	38,85160

Fonte: DER-MG, 2025a

TABELA 10 - CONSUMO DE FÔRMAS - BOCA DUPLA PARA REDE TUBULAR DE CONCRETO (BDTC)

Diâmetro (m)	Escondidade (°)	Consumo de fôrmas (m²)
1,00	0°	15,74330
1,00	15°	16,87330
1,00	30°	18,88210
1,00	45°	25,22700
1,20	0°	19,94210
1,20	15°	21,06780
1,20	30°	23,86220
1,20	45°	29,36130
1,50	0°	30,44350
1,50	15°	32,24600
1,50	30°	36,43630
1,50	45°	44,84540

Fonte: DER-MG, 2025a

TABELA 11 - CONSUMO DE FÔRMAS - BOCA TRIPLA PARA REDE TUBULAR DE CONCRETO (BTTC)

Diâmetro (m)	Escondidade (°)	Consumo de fôrmas (m²)
1,00	0°	19,55450
1,00	15°	20,63960
1,00	30°	23,31950
1,00	45°	28,53610
1,20	0°	24,29410
1,20	15°	25,91620
1,20	30°	29,21810
1,20	45°	35,87650
1,50	0°	36,63180
1,50	15°	38,77520
1,50	30°	43,70080
1,50	45°	53,73720

Fonte: DER-MG, 2025a

4.1.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

Não se aplica a esse serviço, uma vez que as composições de custos são modeladas de forma unitária.

4.1.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.1.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.1.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços do subgrupo de boca de bueiro tubular de concreto devem ser medidos em unidades, em função da quantidade de bocas efetivamente construídas.

4.1.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de boca de bueiro tubular de concreto, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.1.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.2. CORPO DE BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO

Os tubos de concreto para bueiros de grotas e greides deverão ser do tipo e dimensões indicadas no projeto e ter encaixe tipo ponta e bolsa, obedecendo às exigências da ABNT NBR 8890 (ABNT, 2020b).

De acordo com o Caderno de Drenagem (DER-MG, 2025a), os tubos serão pré-moldados de concreto armado tipo ponta e bolsa, classes PA-1, PA-2, PA-3, conforme indicação de projeto. Além da classe de agressividade, o referido documento apresenta as especificações para corpos de bueiros agrupadas de acordo com o número de linhas (*i.e.*, simples, duplo ou triplo) e diâmetro.

Em consonância com o Manual Técnico de Drenagem e Esgoto Sanitário (ABTC, 2008), quanto aos berços, estes podem ser classificados em 4 (quatro) categorias, a saber:

- Classe A: Face inferior dos tubos assentada em berço de concreto;
- Classe B: Tubos completamente enterrados em vala e cuidadosamente assentados em material de granulação fina;
- Classe C: tubos colocados no fundo das valas, com cuidado ordinário, sobre fundação de terra conformada para adaptar-se, perfeitamente, à parte inferior dos tubos;

- Classe D: Tubos assentados com pouco ou nenhum cuidado, não se tendo preparado o solo para que a parte inferior dos tubos repouse convenientemente.

Dado o exposto, e, em conformidade com o Álbum de Drenagem (DER-MG, 2025a), no âmbito do SICOR-MG, utiliza-se a Classe A para a execução dos berços.

Os encontros das pontas com as bolsas são rejuntados com argamassa depois que a tubulação é assentada. Os tubos serão rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço volumétrico de 1:3 (DER-MG, 2025a). Ainda, a ABNT NBR 15645 (ABNT, 2020a), apresenta que o rejuntamento deve ser executado no traço 1:3 com argamassa de cimento e areia.

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.2.1. RESUMO

As informações do subgrupo de corpo de bueiro tubular de concreto estão sintetizadas na Tabela 12, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 12 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE CORPO DE BUEIRO TUBULAR	
Definição	Consiste no trecho principal do bueiro constituído por tubos de concreto justapostos, responsável pela condução do fluxo de água sob o aterro, garantindo a continuidade do curso e a estabilidade da estrutura.
Mão de obra	▪ 3 serventes
Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m
Materiais	▪ Tubos de concreto armado ▪ Compensado resinado E = 10,00 mm
Atividades auxiliares	▪ Argamassa de cimento e areia 1:3 ▪ Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa ▪ Fôrmas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m
Unidade de medida	Metro (m)

Fonte: FGV IBRE

4.2.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a locação da obra, por meio da instalação das réguas e gabaritos;
- posicionar as fôrmas dos berços;
- concretar os berços com concreto, preenchendo a porção inferior, a qual tangencia o limite inferior do tubo;

- realizar o posicionamento dos tubos com auxílio do caminhão com guindauto, após passado o tempo de cura;
- rejuntar com argamassa 1:3 as conexões ponta-bolsa entre dois tubos;
- complementar o berço para o envolvimento do tubo com o mesmo concreto, obedecendo ao projeto;
- retirar as fôrmas após a cura do concreto.

Salienta-se que as atividades de locação, com instalação de réguas e gabarito, não são remuneradas nas composições de custos unitárias do presente subgrupo, cabendo ao orçamentista incluir como item de planilha.

4.2.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução do serviço de corpo de bueiro tubular está apresentado na Tabela 13.

TABELA 13 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE CORPO DE BUEIRO TUBULAR		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1588	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m	Realizar o transporte, içamento e posicionamento dos tubos de concreto no berço.

Fonte: FGV IBRE

4.2.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 14.

TABELA 14 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CORPO DE BUEIRO TUBULAR			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	3	Auxiliar no içamento e posicionamento dos tubos.

Fonte: FGV IBRE

4.2.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados nas composições de custos de Corpo de bueiro tubular estão resumidos na Tabela 15.

TABELA 15 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00696	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	m
MATRO-1863	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m ²
RO-00943	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia extraída (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m ²
RO-00697	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m
MATRO-1863	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m ²
RO-00942	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m ²
RO-00702	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	m
MATRO-1868	Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,00 m	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m ²
RO-00943	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia extraída (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m ²
RO-00703	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m
MATRO-1868	Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,00 m	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m ²

TABELA 16 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (2/20)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00942	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m ²
RO-00708	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	m
MATRO-1873	Tubo de concreto armado PA3 - D = 1,00 m	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m ²
RO-00943	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia extraída (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m ²
RO-00709	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m
MATRO-1873	Tubo de concreto armado PA3 - D = 1,00 m	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m ²
RO-00942	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m ²
RO-00698	Corpo de BDTC D = 1,20 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	m
MATRO-1864	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,20 m	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m ²
RO-00943	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia extraída (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³

TABELA 17 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (3/20)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m ²
RO-00699	Corpo de BDTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m
MATRO-1864	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,20 m	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m ²
RO-00942	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m ²
RO-00704	Corpo de BDTC D = 1,20 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	m
MATRO-1869	Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,20 m	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m ²
RO-00943	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia extraída (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m ²
RO-00705	Corpo de BDTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m
MATRO-1869	Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,20 m	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m ²
RO-00942	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m ²
RO-00710	Corpo de BDTC D = 1,20 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	m
MATRO-1874	Tubo de concreto armado PA3 - D = 1,20 m	m

TABELA 18 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (4/20)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m ²
RO-00943	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia extraída (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m ²
RO-00711	Corpo de BDTC D = 1,20 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m
MATRO-1874	Tubo de concreto armado PA3 - D = 1,20 m	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m ²
RO-00942	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m ²
RO-00700	Corpo de BDTC D = 1,50 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	m
MATRO-1865	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,50 m	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m ²
RO-00943	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia extraída (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m ²
RO-00701	Corpo de BDTC D = 1,50 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m
MATRO-1865	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,50 m	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m ²
RO-00942	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³

TABELA 19 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (5/20)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00706	Corpo de BDTC D = 1,50 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	m
MATRO-1870	Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,50 m	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m²
RO-00943	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia extraída (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00707	Corpo de BDTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m
MATRO-1870	Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,50 m	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m²
RO-00942	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00712	Corpo de BDTC D = 1,50 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	m
MATRO-1875	Tubo de concreto armado PA3 - D = 1,50 m	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m²
RO-00943	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia extraída (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²

TABELA 20 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (6/20)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00713	Corpo de BDTC D = 1,50 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m
MATRO-1875	Tubo de concreto armado PA3 - D = 1,50 m	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m ²
RO-00942	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m ²
RO-00626	Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	m
MATRO-1861	Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m ²
RO-00943	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia extraída (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m ²
RO-00627	Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m
MATRO-1861	Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m ²
RO-00942	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m ²
RO-00636	Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	m
MATRO-1866	Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,60 m	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m ²

TABELA 21 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (7/20)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00943	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia extraída (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00637	Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m
MATRO-1866	Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,60 m	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m²
RO-00942	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00646	Corpo de BSTC D = 0,60 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	m
MATRO-1871	Tubo de concreto armado PA3 - D = 0,60 m	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m²
RO-00943	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia extraída (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00647	Corpo de BSTC D = 0,60 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m
MATRO-1871	Tubo de concreto armado PA3 - D = 0,60 m	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m²
RO-00942	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³

TABELA 22 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (8/20)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m ²
RO-00628	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	m
MATRO-1862	Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m ²
RO-00943	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia extraída (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m ²
RO-00629	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m
MATRO-1862	Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m ²
RO-00942	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m ²
RO-00638	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	m
MATRO-1867	Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,80 m	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m ²
RO-00943	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia extraída (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m ²
RO-00639	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m
MATRO-1867	Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,80 m	m

TABELA 23 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (9/20)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m ²
RO-00942	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m ²
RO-00648	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	m
MATRO-1872	Tubo de concreto armado PA3 - D = 0,80 m	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m ²
RO-00943	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia extraída (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m ²
RO-00649	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m
MATRO-1872	Tubo de concreto armado PA3 - D = 0,80 m	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m ²
RO-00942	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m ²
RO-00630	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	m
MATRO-1863	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m ²
RO-00943	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia extraída (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³

TABELA 24 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (10/20)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00631	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m
MATRO-1863	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m²
RO-00942	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00640	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	m
MATRO-1868	Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,00 m	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m²
RO-00943	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia extraída (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00641	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m
MATRO-1868	Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,00 m	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m²
RO-00942	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²

TABELA 25 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (11/20)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00650	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	m
MATRO-1873	Tubo de concreto armado PA3 - D = 1,00 m	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m ²
RO-00943	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia extraída (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m ²
RO-00651	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m
MATRO-1873	Tubo de concreto armado PA3 - D = 1,00 m	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m ²
RO-00942	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m ²
RO-00632	Corpo de BSTC D = 1,20 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	m
MATRO-1864	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,20 m	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m ²
RO-00943	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia extraída (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m ²
RO-00633	Corpo de BSTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m
MATRO-1864	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,20 m	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m ²

TABELA 26 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (12/20)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00942	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00642	Corpo de BSTC D = 1,20 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	m
MATRO-1869	Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,20 m	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m²
RO-00943	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia extraída (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00643	Corpo de BSTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m
MATRO-1869	Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,20 m	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m²
RO-00942	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00652	Corpo de BSTC D = 1,20 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	m
MATRO-1874	Tubo de concreto armado PA3 - D = 1,20 m	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m²
RO-00943	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia extraída (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³

TABELA 27 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (13/20)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m ²
RO-00653	Corpo de BSTC D = 1,20 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m
MATRO-1874	Tubo de concreto armado PA3 - D = 1,20 m	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m ²
RO-00942	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m ²
RO-00634	Corpo de BSTC D = 1,50 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	m
MATRO-1865	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,50 m	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m ²
RO-00943	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia extraída (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m ²
RO-00635	Corpo de BSTC D = 1,50 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m
MATRO-1865	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,50 m	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m ²
RO-00942	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m ²
RO-00644	Corpo de BSTC D = 1,50 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	m
MATRO-1870	Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,50 m	m

TABELA 28 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (14/20)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m ²
RO-00943	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia extraída (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m ²
RO-00645	Corpo de BSTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m
MATRO-1870	Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,50 m	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m ²
RO-00942	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m ²
RO-00654	Corpo de BSTC D = 1,50 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	m
MATRO-1875	Tubo de concreto armado PA3 - D = 1,50 m	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m ²
RO-00943	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia extraída (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m ²
RO-00655	Corpo de BSTC D = 1,50 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m
MATRO-1875	Tubo de concreto armado PA3 - D = 1,50 m	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m ²
RO-00942	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³

TABELA 29 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (15/20)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00738	Corpo de BTTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	m
MATRO-1863	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m²
RO-00943	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia extraída (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00739	Corpo de BTTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m
MATRO-1863	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m²
RO-00942	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00740	Corpo de BTTC D = 1,00 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	m
MATRO-1868	Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,00 m	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m²
RO-00943	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia extraída (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²

TABELA 30 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (16/20)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00741	Corpo de BTTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m
MATRO-1868	Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,00 m	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m ²
RO-00942	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m ²
RO-00742	Corpo de BTTC D = 1,00 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	m
MATRO-1873	Tubo de concreto armado PA3 - D = 1,00 m	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m ²
RO-00943	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia extraída (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m ²
RO-00743	Corpo de BTTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m
MATRO-1873	Tubo de concreto armado PA3 - D = 1,00 m	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m ²
RO-00942	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m ²
RO-00744	Corpo de BTTC D = 1,20 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	m
MATRO-1864	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,20 m	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m ²

TABELA 31 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (17/20)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00943	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia extraída (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00745	Corpo de BTTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m
MATRO-1864	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,20 m	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m²
RO-00942	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00746	Corpo de BTTC D = 1,20 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	m
MATRO-1869	Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,20 m	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m²
RO-00943	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia extraída (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00747	Corpo de BTTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m
MATRO-1869	Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,20 m	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m²
RO-00942	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³

TABELA 32 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (18/20)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m ²
RO-00748	Corpo de BTTC D = 1,20 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	m
MATRO-1874	Tubo de concreto armado PA3 - D = 1,20 m	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m ²
RO-00943	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia extraída (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m ²
RO-00749	Corpo de BTTC D = 1,20 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m
MATRO-1874	Tubo de concreto armado PA3 - D = 1,20 m	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m ²
RO-00942	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m ²
RO-00750	Corpo de BTTC D = 1,50 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	m
MATRO-1865	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,50 m	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m ²
RO-00943	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia extraída (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m ²
RO-00751	Corpo de BTTC D = 1,50 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m
MATRO-1865	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,50 m	m

TABELA 33 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (19/20)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m ²
RO-00942	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m ²
RO-00752	Corpo de BTTC D = 1,50 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	m
MATRO-1870	Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,50 m	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m ²
RO-00943	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia extraída (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m ²
RO-00753	Corpo de BTTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m
MATRO-1870	Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,50 m	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m ²
RO-00942	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m ²
RO-00754	Corpo de BTTC D = 1,50 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	m
MATRO-1875	Tubo de concreto armado PA3 - D = 1,50 m	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m ²
RO-00943	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia extraída (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³

TABELA 34 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (20/20)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m ²
RO-00755	Corpo de BTTC D = 1,50 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m
MATRO-1875	Tubo de concreto armado PA3 - D = 1,50 m	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m ²
RO-00942	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m ²

Fonte: FGV IBRE

4.2.5.1. TUBOS DE CONCRETO ARMADO

Este insumo consiste no tubo de concreto armado para o serviço em epígrafe e o consumo deste insumo depende do tipo de bueiro que será construído em função do número de linhas do dispositivo, portanto:

- Para bueiro simples: C = 1,00000 m;
- Para bueiro duplo: C = 2,00000 m;
- Para bueiro triplo: C = 3,00000 m.

4.2.5.2. COMPENSADO RESINADO E = 10,00 MM

Este insumo é utilizado para a execução de berços e juntas de dilatação. As placas são aplicadas em intervalos de 20 metros para garantir a movimentação e estabilidade da estrutura do bueiro.

O compensado resinado E = 10 mm é um insumo utilizado na execução de berços e juntas de dilatação, conforme indicado na RT 01.47d - Caderno de Drenagem do DER-MG (DER-MG, 2025a).

O consumo referencial adotado é de 1 metro linear por junta de dilatação executada e está detalhada na Tabela 35. A ABNT NBR 8890/2020 corrobora a utilização desse material ao prever a possibilidade de juntas rígidas para tubos de drenagem de águas pluviais, o que justifica a escolha do compensado para esta finalidade.

TABELA 35 - CONSUMO DE COMPENSADO RESINADO

Diâmetro - D (m)	Consumo bueiro simples (m ²)	Consumo bueiro duplo (m ²)	Consumo bueiro triplo (m ²)
0,60	0,01190	-	-
0,80	0,01940	-	-
1,00	0,02870	0,06010	0,09010
1,20	0,04070	0,08500	0,12750
1,50	0,06210	0,12630	0,19260

Fonte: DER-MG, 2025a

4.2.5.3. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3

Esta atividade consiste no serviço necessário para a execução do corpo dos bueiros tubulares, especificamente no rejuntamento entre dois tubos consecutivos.

O rejuntamento deve ser feito de duas maneiras (ABNT, 2020a).

- Pelo lado externo, nos casos de diâmetro até 600 mm;
- Nos lados interno e externo, para diâmetros superiores a 600 mm.

Portanto, é necessária uma diferenciação no cálculo do consumo de argamassa para o diâmetro de 0,60 m em relação aos demais. A Tabela 36 apresenta as dimensões referenciais dos tubos (DER-MG, 2025a).

TABELA 36 - DIMENSÕES DOS TUBOS DE CONCRETO ARMADO

Diâmetro - D (m)	Espessura bolsa - b (m)	Folga - C (m)	Espessura do tubo PA1 - e (m)	Espessura do tubo PA2 - e (m)	Espessura do tubo PA3 - e (m)
0,60	0,075	0,040	0,060	0,060	0,060
0,80	0,080	0,040	0,072	0,072	0,080
1,00	0,080	0,040	0,080	0,080	0,100
1,20	0,090	0,050	0,096	0,096	0,125
1,50	0,090	0,060	0,120	0,120	0,155

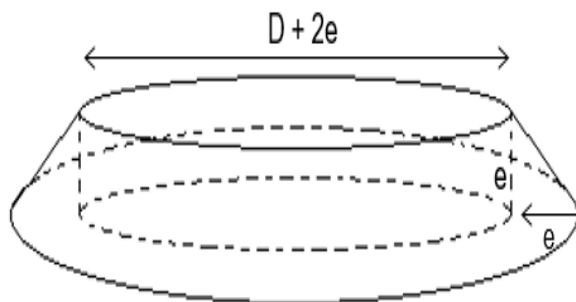
Fonte: DER-MG, 2025a

O consumo em cada caso é calculado conforme a seguir.

a) Tubos com diâmetro até 0,60 m

Pertinente ao rejuntamento externo dos tubos de diâmetro até 0,60 m, foi considerado um chanfro/cunha em formato triangular pelo lado externo do tubo, cujo lado mede a espessura da parede do tubo, conforme apresenta a Figura 4.

Figura 4 - Esquema do tronco de cone cortado por um cilindro



Fonte: Adaptado de DNIT, 2025b

O volume foi determinado a partir da diferença de um tronco de cone e um cilindro concêntricos, sendo determinado pela equação abaixo:

$$V = \pi \times e^2 \times \left(\frac{D}{2} + \frac{4e}{3} \right)$$

em que:

V representa o volume de rejuntamento, em metros cúbicos;

D representa o diâmetro nominal interno do tubo, em metros;

e representa a espessura da parede do tubo, em metros.

Cabe salientar que os consumos de argamassa para rejuntamento para corpo de bueiro duplo serão multiplicados por 2 (dois), enquanto para corpo de bueiro triplo, por 3 (três), em razão do número de linhas do dispositivo. A Tabela 37 apresenta o consumo para o caso descrito.

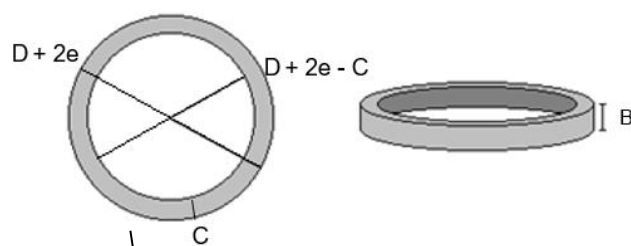
TABELA 37 - CONSUMO DE ARGAMASSA - BUEIROS D = 0,60 M					
Tipo de bueiro	Diâmetro - D (m)	Espessura bolsa - b (m)	Consumo PA1 - e (m)	Consumo PA2 - e (m)	Consumo PA3 - e (m)
BSTC	0,60	0,075	0,00430	0,00430	0,00430

Fonte: FGV IBRE

b) Tubos com diâmetro superior a 0,60 m

Em relação à obtenção do volume de rejuntamento interno para tubos com diâmetro superior 0,60 m, considerou-se o espaço de encaixe entre tubos (na sua conexão ponta e bolsa) como sendo uma coroa cilíndrica, cujo volume é obtido pela subtração de dois cilindros concêntricos, conforme exposto na Figura 5. O rejuntamento externo segue as mesmas premissas supracitadas.

Figura 5 - Esquema de uma coroa cilíndrica



Fonte: Adaptado de DNIT, 2025b

De modo a garantir um rejuntamento íntegro e sem excessos a todo o perímetro do tubo, considerou-se que em tubos de diâmetro superiores a 0,60 m, o rejuntamento externo se aplica na geratriz superior do tubo num ângulo de 90°, o que corresponde a $\frac{1}{4}$ do perímetro, e o rejuntamento interno corresponde ao restante, isso é, em $\frac{3}{4}$ do perímetro.

Dessa forma, o volume total de argamassa é estimado segundo a equação abaixo:

$$V = \frac{1}{4} \times \left[\pi \times e^2 \times \left(\frac{D}{2} + \frac{4e}{3} \right) \right] + \frac{3}{4} \times \left[\pi \times B \times \frac{C}{2} \left(D + 2e - \frac{C}{2} \right) \right]$$

em que:

V representa o volume de rejuntamento, em metros cúbicos;

D representa o diâmetro nominal interno do tubo, em metros;

e representa a espessura da parede do tubo, em metros;

B representa o comprimento do encaixe ponta e bolsa, em metros;

C¹ representa a folga do encaixe ponta e bolsa, em metros.

Cabe salientar que os consumos de argamassa para rejuntamento para corpo de bueiro duplo serão multiplicados por 2 (dois), enquanto para corpo de bueiro triplo, por 3 (três), em razão do número de linhas do dispositivo.

A Tabela 38 apresenta o consumo para os casos descritos.

TABELA 38 - CONSUMO DE ARGAMASSA - BUEIROS DIÂMETRO SUPERIOR A 0,60 M					
Tipo de bueiro	Tipo de bueiro	Tipo de bueiro	Tipo de bueiro	Tipo de bueiro	Tipo de bueiro
BSTC	0,80	0,080	0,00550	0,00550	0,00609
BSTC	1,00	0,080	0,00735	0,00735	0,00942
BSTC	1,20	0,090	0,01252	0,01252	0,01696
BSTC	1,50	0,090	0,02117	0,02117	0,02938
BDTC	1,00	0,080	0,01469	0,01469	0,01885
BDTC	1,20	0,090	0,02503	0,02503	0,03393

TABELA 38 - CONSUMO DE ARGAMASSA - BUEIROS DIÂMETRO SUPERIOR A 0,60 M (2/2)

Tipo de bueiro	Tipo de bueiro	Tipo de bueiro	Tipo de bueiro	Tipo de bueiro	Tipo de bueiro
BDTC	1,50	0,090	0,04234	0,04234	0,05875
BTTC	1,00	0,080	0,02204	0,02204	0,02827
BTTC	1,20	0,090	0,03755	0,03755	0,05089
BTTC	1,50	0,090	0,06351	0,06351	0,08813

Fonte: FGV IBRE

A seguir, são apresentadas as atividades com as mesmas características, que fazem parte das composições de custos deste subgrupo, diferenciados pela origem dos agregados:

- RO-00942 - Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais);
- RO-00943 - Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída.

4.2.5.4. CONCRETO CONFECCIONADO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL COM FCK = 20 MPA

Esta atividade consiste no serviço necessário na confecção de corpo de bueiro.

O consumo referencial adotado equivale ao volume de concreto utilizado na confecção dos berços, especificados pelo Caderno de Drenagem (DER-MG, 2025a). A Tabela 39 apresenta os consumos adotados em função do diâmetro do tubo e do tipo de seção (simples, dupla ou tripla).

TABELA 39 - CONSUMO DE CONCRETO FCK = 20 MPA

Diâmetro - D (m)	Consumo bueiro simples (m³)	Consumo bueiro duplo (m³)	Consumo bueiro triplo (m³)
0,60	0,27570	-	-
0,80	0,43820	-	-
1,00	0,63240	1,19480	1,75720
1,20	0,89830	1,68220	2,46610
1,50	1,36340	2,56520	3,76700

Fonte: DER-MG, 2025a

A seguir, são apresentadas as atividades com as mesmas características, que fazem parte das composições de custos deste subgrupo, diferenciados pela origem dos agregados:

- RO-00961 - Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais);
- RO-00962 - Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais).

4.2.5.5. FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINUS PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

Esta atividade consiste no serviço necessário para a moldagem das peças.

Os consumos de fôrmas de tábuas de pinus foram obtidos a partir das tabelas de quantitativos preconizados no Caderno de drenagem (DER-MG, 2025a), conforme apresentado na Tabela 40.

TABELA 40 - CONSUMO DE FÔRMAS PARA BERÇOS			
Diâmetro - D (m)	Consumo bueiro simples (m²)	Consumo bueiro duplo (m²)	Consumo bueiro triplo (m²)
0,60	0,73820	-	-
0,80	0,96120	-	-
1,00	1,18880	1,27060	1,35250
1,20	1,53280	1,65410	1,77550
1,50	1,89510	2,07400	2,25290

Fonte: DER-MG, 2025a

4.2.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção de equipe equivale à produção horária do caminhão carroceria com guindauto, a qual é determinada pelo método teórico.

4.2.6.1. CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros por hora;

C representa o comprimento do tubo, em metros;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

4.2.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.2.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de Corpo de bueiro tubular estão discriminadas na Tabela 41.

TABELA 41 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE CORPO DE BUEIRO TUBULAR		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Tubos de concreto armado	RO-00888	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural
	RO-00889	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário
	RO-00890	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada
Compensado resinado - E = 10,00 mm	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 42.

No que tange ao transporte dos tubos de concreto, aplica-se um fator de carga específico para a conversão da unidade de momento de transporte, distinta daquela utilizada para o tempo fixo, em razão do esgotamento da capacidade volumétrica do equipamento. Isso ocorre porque, devido às dimensões do insumo em relação à sua massa, o equipamento atinge o volume máximo transportável antes de atingir sua capacidade de carga útil.

A Tabela 42 apresenta os valores adotados para as variáveis supracitadas.

TABELA 42 - FATOR DE CARGA E CONVERSÃO PARA TRANSPORTES				
Código SICOR-MG	Descrição	Massa (t/un)	Fator de carga	Conversão para momento de transporte - MT (t/m)
MATRO-1861	Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m	0,33900	0,95763	0,35400
MATRO-1866	Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,60 m	0,33900	0,95763	0,35400
MATRO-1871	Tubo de concreto armado PA3 - D = 0,60 m	0,33900	0,95763	0,35400
MATRO-1862	Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m	0,53900	0,98969	0,54462
MATRO-1867	Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,80 m	0,53900	0,98969	0,54462
MATRO-1872	Tubo de concreto armado PA3 - D = 0,80 m	0,60500	0,93997	0,64364
MATRO-1863	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m	0,74100	0,94195	0,78667
MATRO-1868	Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,00 m	0,74100	0,94195	0,78667
MATRO-1873	Tubo de concreto armado PA3 - D = 1,00 m	0,94600	0,93531	1,01143
MATRO-1864	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,20 m	1,07800	0,91356	1,18000
MATRO-1869	Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,20 m	1,07800	0,91356	1,18000
MATRO-1874	Tubo de concreto armado PA3 - D = 1,20 m	1,44000	0,81356	1,77000
MATRO-1865	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,50 m	1,68500	0,95198	1,77000
MATRO-1870	Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,50 m	1,68500	0,95198	1,77000
MATRO-1875	Tubo de concreto armado PA3 - D = 1,50 m	2,23000	0,94492	2,36000

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.2.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 42.

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.2.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços do subgrupo corpo de bueiro tubular de concreto deve ser realizada em metros, em função do comprimento de corpos de bueiros efetivamente assentados.

4.2.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de corpo de bueiro tubular, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.2.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

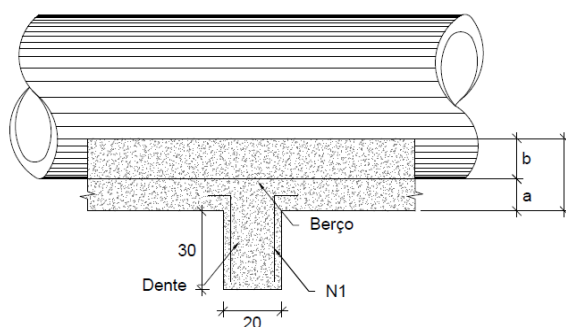
Não se aplica.

4.3. DENTES PARA BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO

Os dentes são estruturas em concreto armado que tem por finalidade ancorar os berços ao solo e são recomendados quando a declividade do assentamento do bueiro for maior que 10%, cujo espaçamento entre os dentes não deve ser superior a 5 metros (DER-MG, 2025a).

A Figura 6 exemplifica o dente de concreto na estrutura do bueiro tubular.

Figura 6 - Representação do dente de concreto



Fonte: DER-MG, 2025

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.3.1. RESUMO

As informações do subgrupo de dentes para bueiros tubulares de concreto estão sintetizadas na Tabela 43, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 43 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE DENTES DE BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO	
Definição	Consiste nos elementos executados em concreto, dispostos a montante e/ou jusante dos bueiros tubulares, destinados a fixar a estrutura ao terreno.
Mão de obra	-
Equipamentos	-
Materiais	-

TABELA 44 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE DENTES DE BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO (2/2)

Atividades auxiliares	- Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa
Transporte	-
Unidade de medida	Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.3.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- posicionar a armação em aço CA-50;
- confeccionar e lançar o concreto.

Os normativos mais recentes preveem um concreto estrutural para execução dos dentes com fck mínimo de 20 MPa (ABNT, 2022). Assim, as composições de custos do subgrupo em epígrafe apropriam os dispêndios alusivos à confecção e lançamento de concreto com fck = 20 MPa.

4.3.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.3.4. MÃO DE OBRA

Não se aplica.

4.3.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

As atividades auxiliares apropriadas na composição de custos de dentes de bueiros tubulares de concreto estão resumidas na Tabela 45.

TABELA 45 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00790	Dentes para bueiros duplos D = 1,00 m - areia e brita comerciais	un
RO-00540	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00791	Dentes para bueiros duplos D = 1,00 m - areia extraída e brita produzida	un
RO-00540	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg

TABELA 46 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (2/4)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00792	Dentes para bueiros duplos D = 1,20 m - areia e brita comerciais	un
RO-00540	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00793	Dentes para bueiros duplos D = 1,20 m - areia extraída e brita produzida	un
RO-00540	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00794	Dentes para bueiros duplos D = 1,50 m - areia e brita comerciais	un
RO-00540	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00795	Dentes para bueiros duplos D = 1,50 m - areia extraída e brita produzida	un
RO-00540	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00780	Dentes para bueiros simples D = 0,60 m - areia e brita comerciais	un
RO-00540	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00781	Dentes para bueiros simples D = 0,60 m - areia extraída e brita produzida	un
RO-00540	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00782	Dentes para bueiros simples D = 0,80 m - areia e brita comerciais	un
RO-00540	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00783	Dentes para bueiros simples D = 0,80 m - areia extraída e brita produzida	un
RO-00540	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg

TABELA 47 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (3/4)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00784	Dentes para bueiros simples D = 1,00 m - areia e brita comerciais	un
RO-00540	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00785	Dentes para bueiros simples D = 1,00 m - areia extraída e brita produzida	un
RO-00540	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00786	Dentes para bueiros simples D = 1,20 m - areia e brita comerciais	un
RO-00540	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00787	Dentes para bueiros simples D = 1,20 m - areia extraída e brita produzida	un
RO-00540	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00788	Dentes para bueiros simples D = 1,50 m - areia e brita comerciais	un
RO-00540	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00789	Dentes para bueiros simples D = 1,50 m - areia extraída e brita produzida	un
RO-00540	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00796	Dentes para bueiros triplos D = 1,00 m - areia e brita comerciais	un
RO-00540	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00797	Dentes para bueiros triplos D = 1,00 m - areia extraída e brita produzida	un
RO-00540	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg

TABELA 48 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (4/4)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00798	Dentes para bueiros triplos D = 1,20 m - areia e brita comerciais	un
RO-00540	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00799	Dentes para bueiros triplos D = 1,20 m - areia extraída e brita produzida	un
RO-00540	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00800	Dentes para bueiros triplos D = 1,50 m - areia e brita comerciais	un
RO-00540	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00801	Dentes para bueiros triplos D = 1,50 m - areia extraída e brita produzida	un
RO-00540	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³

Fonte: FGV IBRE

4.3.5.1. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

Esta atividade consiste no serviço necessário à armação dos dentes de bueiros tubulares.

O consumo referencial adotado equivale a massa de aço especificada pelo Caderno de Drenagem (DER-MG, 2025a). A Tabela 49 apresenta os consumos adotados em função do diâmetro do tubo e do tipo de seção (simples, dupla ou tripla).

TABELA 49 - CONSUMO DE ARMAÇÃO

Diâmetro - D (m)	Consumo bueiro simples (kg)	Consumo bueiro duplo (kg)	Consumo bueiro triplo (kg)
0,60	0,73500	-	-
0,80	0,73500	-	-
1,00	0,98000	1,71500	2,45000
1,20	0,98000	1,96000	2,69500
1,50	1,22500	2,20500	3,18500

Fonte: DER-MG, 2025a

4.3.5.2. CONCRETO CONFECCIONADO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL COM FCK = 20 MPA

Esta atividade consiste no serviço necessário na confecção dos dentes de bueiros.

O consumo referencial adotado equivale ao volume de concreto, especificados pelo Caderno de Drenagem (DER-MG, 2025a). A Tabela 50 apresenta os consumos adotados em função do diâmetro do tubo e do tipo de seção (simples, dupla ou tripla).

TABELA 50 - CONSUMO DE CONCRETO FCK = 20 MPA			
Diâmetro - D (m)	Consumo bueiro simples (m³)	Consumo bueiro duplo (m³)	Consumo bueiro triplo (m³)
0,60	0,05700	-	-
0,80	0,07200	-	-
1,00	0,08700	0,18000	0,27000
1,20	0,10200	0,21000	0,31500
1,50	0,12300	0,24900	0,37800

Fonte: DER-MG, 2025a

A seguir, são apresentadas as atividades com as mesmas características, que fazem parte das composições de custos deste subgrupo, diferenciados pela origem dos agregados:

- RO-00961 - Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais); e
- RO-00962 - Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais).

4.3.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

Não se aplica a esse serviço, uma vez que as composições de custos são modeladas de forma unitária.

4.3.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.3.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.3.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços do subgrupo dentes de bueiros tubulares de concreto devem ser medidos em unidades, em função da quantidade de dentes efetivamente confeccionados.

4.3.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de dentes de bueiros tubulares de concreto, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.3.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

5. FATOR DE CARGA

A análise do fator de carga constitui etapa fundamental no dimensionamento logístico e produtivo dos serviços de implantação de bueiros tubulares. Dada a diversidade de elementos empregados - como tubos de concreto de diferentes diâmetros, bocas de bueiro, peças de transição, alas e demais componentes complementares - e considerando os distintos meios de transporte e equipamentos de apoio utilizados na execução, torna-se necessário adotar uma metodologia que permita estimar com precisão a quantidade efetiva transportada por ciclo produtivo.

Nesse contexto, adotar o conceito de fator de carga contribui para o realismo técnico-econômico das composições de custo unitário (CCUs), refletindo adequadamente os limites operacionais dos equipamentos de transporte e garantindo maior aderência entre o projeto orçamentário e a prática de campo.

Conforme metodologia consolidada (SICRO), para definir a quantidade efetiva transportada, o limite dos elementos no equipamento transportador é definido por duas condições distintas:

- **esgotamento volumétrico:** o equipamento atinge a capacidade volumétrica antes de atingir a capacidade de carga útil. Para essa condição, a quantidade efetiva transportada corresponde à quantidade máxima acomodada no equipamento transportador;
- **esgotamento da capacidade de carga útil:** o equipamento atinge a capacidade de carga útil antes de atingir a capacidade volumétrica. Para essa condição, a quantidade efetiva transportada corresponde à razão entre a capacidade útil do equipamento transportador e a massa unitária do elemento a ser transportado, ambos em toneladas, descartando-se a parcela decimal do valor obtido.

Ressalta-se que as condições de limite consideram a acomodação que permita a quantidade máxima de dispositivos transportados, sendo sempre um número inteiro.

Para cada caso, adotou-se um padrão de carregamento do equipamento transportador, com foco no carregamento ótimo, ou seja, a combinação que otimiza e maximiza a quantidade transportada, sobretudo para o caso de esgotamento volumétrico do equipamento.

A máxima carga transportada é, portanto, definida a partir da seguinte expressão matemática:

$$M = Q_e \times \gamma$$

em que:

M representa a carga máxima transportada, em toneladas;

Q_e representa a quantidade efetivamente transportada;

γ representa a massa do dispositivo, em toneladas.

O dimensionamento da quantidade transportada (Q_e) pelo equipamento apropriado para cada caso é baseado na geometria da carroceria e na capacidade de carga útil do equipamento transportador, limitados pelos dispositivos legais associados ao estabelecimento da altura máxima para cargas e o Peso Bruto Total (PBT) do equipamento.

A massa do dispositivo a ser transportado (γ) é obtida a partir de referencial técnico especializado, consoante a valores disponibilizados em catálogos e sites especializados de fabricantes.

Assim, o fator de carga é obtido por meio da seguinte equação:

$$F_{ca} = \frac{C_{ap}}{Q_e \times \gamma}$$

em que:

F_{ca} representa o fator de carga;

C_{ap} representa a capacidade de carga útil do equipamento, em toneladas;

Q_e representa a quantidade efetiva transportada, em unidades;

γ representa a massa unitária do elemento transportado, em toneladas por unidade.

Por fim, o cálculo da conversão para transporte dos insumos nos quais se aplica fator de carga (F_{ca}) é definido a partir da seguinte expressão matemática:

$$F_{mt} = F_{ca} \times \gamma$$

em que:

F_{mt} representa o fator de conversão para unidade de momento de transporte, em toneladas;

F_{ca} representa o fator de carga;

γ representa a massa do elemento a ser transportado, em toneladas.

Os referenciais adotados e os respectivos fatores de conversão para cada insumo estão apresentados nas seções de Operações de Transporte ao longo deste Caderno Técnico.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 15645 – **Execução de obras utilizando tubos e aduelas pré-moldados em concreto**. Rio de Janeiro: ABNT, 2020a.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). ABNT NBR 8890 – **Tubo de concreto de seção circular para água pluvial e esgoto sanitário – Requisitos e métodos de ensaio**. Rio de Janeiro: ABNT, 2020b

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). ABNT NBR 12655– **Concreto de cimento Portland - Preparo, controle, recebimento e aceitação - Procedimento**. Rio de Janeiro: ABNT, 2022.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE TUBOS DE CONCRETO (ABTC). **Manual Técnico de Drenagem e Esgoto Sanitário**. Edição 01, pg. 126-127. Ribeirão Preto: ABTC, 2008.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). **Manual de drenagem de rodovias: IPR - 724**. Rio de Janeiro: DNIT, 2006, p. 337, 2006. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-manuais/vigentes/724_manual_drenagem_rodovias.pdf. Acesso em: 25 set 2025.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). **Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes – Volume 10 – Conteúdo 05 Drenagem e Obras de Arte Correntes**. 1. Ed. Brasília, DF: DNIT, 2017a. 12v.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). **Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 1 - Metodologia e Conceitos**. 1. ed. Brasília, DF: DNIT, 2017b. 12v.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). **Álbum de projetos – Tipo de dispositivos de drenagem**. 5ª edição, Rio de Janeiro: DNIT, 2018. 227p. (IPR Publicação -736). Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-manuais/vigentes/736_LBUMDEPROJETOSTIPODEDISPOSITIVOSDEDRENAGEM.pdf>. Acesso em: 15 ago. 2022.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). **NORMA DNIT 023/2024 - ES: Drenagem – Bueiros tubulares de concreto – Especificação de serviço**. Rio de Janeiro: DNIT, 2024. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_023_2024_es.pdf. Acesso em: 23 set. 2025.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT. Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO. **Grupo 20 - Caderno Técnico de**

Drenagem, v. 1.1. 2025a. Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-referenciais/sistemas-de-custos/sicro/cadernos-tecnicos>. Acesso em: 25 set. 2025.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT. Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO. **Grupo 08 - Caderno Técnico de Bueiros Tubulares**, v. 1.1. 2025b. Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro/cadernos-tecnicos>. Acesso em: 25 set. 2025.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). **NORMA DNIT 026/2025 - ES: Drenagem – Caixas coletoras, caixas de ligação e passagem e bocas de bueiros – Especificação de serviço**. Rio de Janeiro: DNIT, 2025c. Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-referenciais/sistemas-de-custos/sicro/cadernos-tecnicos>. Acesso em: 17 set. 2025.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS (DER-MG). **RT 01.47d -Caderno de drenagem**. Minas Gerais: DER-MG 2025a.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS (DER-MG). DER-MG – **Manual de metodologia e conceitos de custos de infraestrutura de transportes**. Belo Horizonte: DER-MG, 2025b.

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS (DER-MG). **Manual de procedimentos para elaboração de estudos e projetos de engenharia rodoviária: Volume VII**. Belo Horizonte-MG, p. 62, 2021. Disponível em: <https://www.der.mg.gov.br/institucional/legislacao/normas-tecnicas-deer#manuais> . Acesso em: 25 set 2025.

JABÔR, M. A. **Drenagem de Rodovias - Estudos Hidrológicos e Projetos de Drenagem**. Edição 2022. Disponível em: <https://www.marcosjabôr.com.br/apostila/2022.pdf> . Acesso em: 22 ago. 2022.

